



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

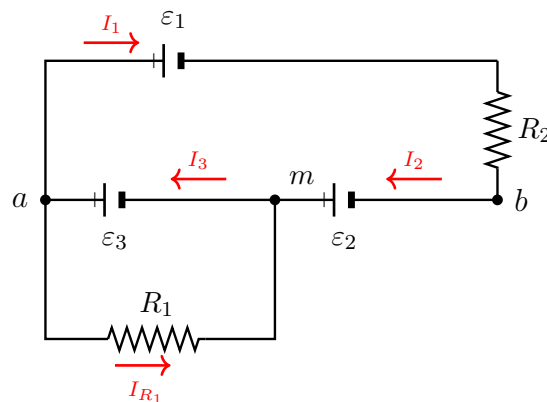
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas Resueltos en la clase del 12/06/2026

Leyes de Kirchhoff y Fuerza Magnética

Problema 1: Leyes de Kirchhoff

En el circuito de la figura, $\varepsilon_1 = 6,0$, $\varepsilon_2 = 5,0$, $\varepsilon_3 = 4,0$ [V], $R_1 = 100$ [Ω] y $R_2 = 50$ [Ω]. Determine las corrientes que circulan en el circuito y la diferencia de potencial entre los puntos a y b .



Análisis (potenciales de nodo)

Los nodos son a , b y el nodo central m (entre ε_3 y ε_2). Las fuentes ε_3 y ε_2 son **ideales** (sin resistencia, con su $+$ hacia la izquierda), por lo que fijan directamente la caída de potencial:

$$V_a - V_m = \varepsilon_3 = 4 \text{ [V]}, \quad V_m - V_b = \varepsilon_2 = 5 \text{ [V]}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{ab} = V_a - V_b = \varepsilon_3 + \varepsilon_2 = 9 \text{ [V]}}$$

Tomando $V_b = 0$: $V_a = 9 \text{ V}$, $V_m = 5 \text{ V}$.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 6



Cálculo de las corrientes

Rama superior (ε_1 y R_2 en serie entre a y b):

$$V_a - V_b = \varepsilon_1 + I_1 R_2 \Rightarrow 9 = 6 + 50 I_1 \Rightarrow \boxed{I_1 = 0,06 \text{ [A]} (a \rightarrow b)}$$

Rama de R_1 (entre a y m , con $V_a - V_m = 4 \text{ V}$):

$$I_{R_1} = \frac{V_a - V_m}{R_1} = \frac{4}{100} \Rightarrow \boxed{I_{R_1} = 0,04 \text{ [A]} (a \rightarrow m)}$$

Rama de ε_3 (KCL en el nodo a):

$$I_3 = I_1 + I_{R_1} = 0,06 + 0,04 \Rightarrow \boxed{I_3 = 0,10 \text{ [A]} (m \rightarrow a)}$$

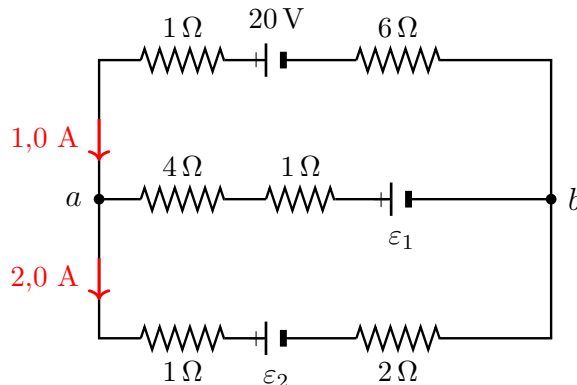
Rama de ε_2 (KCL en el nodo b):

$$I_2 = I_1 = \boxed{0,06 \text{ [A]} (b \rightarrow m)}$$



Problema 2: Leyes de Kirchhoff (problema inverso)

En el circuito de la figura se dan algunas corrientes y las resistencias. Determine el valor de las fem ε_1 y ε_2 , y la diferencia de potencial entre a y b .



Corrientes de rama (KCL)

Las corrientes dadas circulan **hacia abajo** por el riel izquierdo: 1,0 A en el segmento superior y 2,0 A en el inferior. Aplicando KCL en el nodo a , las corrientes de rama resultan:

$$I_{\text{sup}} = 1,0 \text{ A } (b \rightarrow a), \quad I_{\text{med}} = 1,0 \text{ A } (b \rightarrow a), \quad I_{\text{inf}} = 2,0 \text{ A } (a \rightarrow b)$$

Diferencia de potencial (rama superior, totalmente conocida)

Recorriendo la rama superior de a a b (1Ω , fuente de 20 V con su $-$ hacia b , 6Ω), con su corriente de 1 A en sentido $b \rightarrow a$ (las resistencias *suben* el potencial y la fuente lo *baja*):

$$V_b - V_a = (1)(1) - 20 + (1)(6) = -13 \Rightarrow \boxed{V_{ab} = V_a - V_b = 13 \text{ [V]}}$$

Determinación de ε_1 y ε_2

Rama media (4Ω , 1Ω , ε_1 ; corriente 1 A en sentido $b \rightarrow a$):

$$V_b - V_a = (1)(4) + (1)(1) - \varepsilon_1 = 5 - \varepsilon_1 = -13 \Rightarrow \boxed{\varepsilon_1 = 18 \text{ [V]}}$$

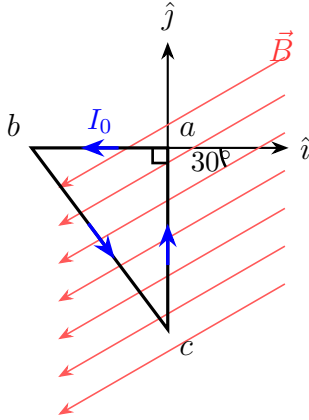
Rama inferior (1Ω , ε_2 , 2Ω ; corriente 2 A en sentido $a \rightarrow b$):

$$V_b - V_a = -(2)(1) - \varepsilon_2 - (2)(2) = -6 - \varepsilon_2 = -13 \Rightarrow \boxed{\varepsilon_2 = 7 \text{ [V]}}$$



Problema 3: Fuerza y torque sobre una espira triangular

Por una espira triangular (rectángulo en a) circula una corriente $I_0 = 1$ [A], inmersa en un campo magnético uniforme $B = 0,5$ [T] orientado a 30° del eje x , según la figura. Los lados miden $l_{ab} = 3$ [cm], $l_{ac} = 4$ [cm] y $l_{bc} = 5$ [cm] (triángulo 3-4-5). Determine la fuerza magnética sobre cada segmento, el momento magnético de la espira y el torque que ejerce $\vec{B}$.



Datos:

- $I_0 = 1$ [A], $B = 0,5$ [T] a 30° de $\hat{i}$
- $l_{ab} = 0,03$ m, $l_{ac} = 0,04$ m, $l_{bc} = 0,05$ m
- $a = (0, 0)$, $b = (-0,03, 0)$, $c = (0, -0,04)$
- Sentido de la corriente: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

Productos cruz de unitarios:

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}, \quad \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$$

(a) Campo magnético $\vec{B}$

El campo está en el plano de la espira, a 30° del eje x (apuntando hacia abajo-izquierda):

$$\vec{B} = -B \cos 30^\circ \hat{i} - B \sin 30^\circ \hat{j} = -0,5 \cos 30^\circ \hat{i} - 0,5 \sin 30^\circ \hat{j}$$

$$\boxed{\vec{B} = -0,433 \hat{i} - 0,250 \hat{j} \text{ [T]}}$$

(b) Fuerza magnética sobre cada segmento

$\vec{F} = I_0 \vec{L} \times \vec{B}$, con $\vec{L}$ en el sentido de la corriente:

$$\vec{L}_{ab} = -0,03 \hat{i} \text{ (} a \rightarrow b \text{)}, \quad \vec{L}_{bc} = 0,03 \hat{i} - 0,04 \hat{j} \text{ (} b \rightarrow c \text{)}, \quad \vec{L}_{ca} = 0,04 \hat{j} \text{ (} c \rightarrow a \text{)}$$

Segmento ab :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ab} &= I_0 (-0,03 \hat{i}) \times (-0,433 \hat{i} - 0,250 \hat{j}) \\ &= I_0 [(-0,03)(-0,250)(\hat{i} \times \hat{j})] = (1)(0,0075) \hat{k} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{ab} = +7,5 \times 10^{-3} \hat{k} \text{ [N]}}$$



Segmento bc (hipotenusa):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{bc} &= I_0 (0,03 \hat{i} - 0,04 \hat{j}) \times (-0,433 \hat{i} - 0,250 \hat{j}) \\ &= I_0 [(0,03)(-0,250)(\hat{i} \times \hat{j}) + (-0,04)(-0,433)(\hat{j} \times \hat{i})] \\ &= I_0 [-0,0075 \hat{k} - 0,0173 \hat{k}]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{bc} = -2,48 \times 10^{-2} \hat{k} \text{ [N]}}$$

Segmento ca (cateto vertical):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{ca} &= I_0 (0,04 \hat{j}) \times (-0,433 \hat{i} - 0,250 \hat{j}) \\ &= I_0 [(0,04)(-0,433)(\hat{j} \times \hat{i})] = (1)(-0,0173)(-\hat{k})\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{ca} = +1,73 \times 10^{-2} \hat{k} \text{ [N]}}$$

Verificación: $\vec{F}_{ab} + \vec{F}_{bc} + \vec{F}_{ca} = (7,5 - 24,8 + 17,3) \times 10^{-3} \hat{k} \approx \vec{0}$ (lazo cerrado en campo uniforme).

(c) Momento magnético $\vec{\mu}$

Área del triángulo:

$$A = \frac{1}{2} l_{ab} l_{ac} = \frac{1}{2} (0,03)(0,04) = 6,0 \times 10^{-4} \text{ [m}^2\text{]}$$

La dirección del momento magnético se determina con la regla de la mano derecha: al curvar los dedos de la mano derecha en el sentido de circulación de la corriente ($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$, antihorario), el **pulgar** apunta en la dirección de $\vec{\mu}$, es decir, **saliendo del plano** de la espira ($+\hat{k}$). Por lo tanto $\hat{n} = +\hat{k}$ y:

$$\vec{\mu} = I_0 A \hat{n} = (1)(6,0 \times 10^{-4})(+\hat{k})$$

$$\boxed{\vec{\mu} = +6,0 \times 10^{-4} \hat{k} \text{ [A} \cdot \text{m}^2\text{]}}$$

(d) Torque magnético $\vec{\tau}$

$$\begin{aligned}\vec{\tau} &= \vec{\mu} \times \vec{B} = (6,0 \times 10^{-4} \hat{k}) \times (-0,433 \hat{i} - 0,250 \hat{j}) \\ &= 6,0 \times 10^{-4} [-0,433 (\hat{k} \times \hat{i}) - 0,250 (\hat{k} \times \hat{j})] \\ &= 6,0 \times 10^{-4} [-0,433 \hat{j} - 0,250 (-\hat{i})]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = 1,50 \times 10^{-4} \hat{i} - 2,60 \times 10^{-4} \hat{j} \text{ [N} \cdot \text{m]}} \quad |\vec{\tau}| = 3,0 \times 10^{-4} \text{ [N} \cdot \text{m]}$$



Interpretación física del movimiento de torque

El torque hace **girar** la espira tendiendo a alinear su momento magnético $\vec{\mu}$ con el campo $\vec{B}$. La **regla de la mano derecha** indica el sentido del giro:

- El **dedo pulgar** de la mano derecha apunta en la dirección del vector torque $\vec{\tau}$ (el *eje de rotación*).
- Los **dedos** de la mano (al curvarse) indican el **sentido de circulación del giro** de la espira alrededor de ese eje.

Así, la espira rota en torno al eje $\vec{\tau} = (1,50\hat{i} - 2,60\hat{j}) \times 10^{-4} \text{ [N} \cdot \text{m]}$ hasta que $\vec{\mu}$ quede paralelo a $\vec{B}$, posición en la que el torque se anula ($\vec{\mu} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{\tau} = \vec{0}$): la configuración de equilibrio estable de la espira.

